

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

1 - On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $(E) : z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 4 + 4i\sqrt{3} = 0$

a) Vérifions que $(3 - i\sqrt{3})^2$ est le discriminant de l'équation (E) .

On a dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 4 + 4i\sqrt{3} = 0$, donc le discriminant de l'équation est

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac = (5 + i\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times (4 + 4i\sqrt{3}) \\ &= 25 + 10i\sqrt{3} - 3 - 16 - 16i\sqrt{3} \\ &= 9 - 6i\sqrt{3} - 3 \\ &= (3 - i\sqrt{3})^2\end{aligned}$$

b) Déterminons a et b les deux solutions de l'équation (E) (sachant que $b \in \mathbb{R}$)

Puisque $\Delta = (3 - i\sqrt{3})^2 \neq 0$, donc ses racines carrées sont $3 - i\sqrt{3}$ et $-3 + i\sqrt{3}$, alors l'équation admet deux solutions qui sont

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{-b + 3 - i\sqrt{3}}{2a} & \text{et} & & z_2 &= \frac{-b - 3 + i\sqrt{3}}{2a} \\ \Leftrightarrow z_1 &= \frac{(5 + i\sqrt{3}) + (3 - i\sqrt{3})}{2} & \text{et} & & z_2 &= \frac{(5 + i\sqrt{3}) - (3 - i\sqrt{3})}{2} \\ \Leftrightarrow z_1 &= \frac{8}{2} & \text{et} & & z_2 &= \frac{2 + 2i\sqrt{3}}{2} \\ \Leftrightarrow z_1 &= 4 & \text{et} & & z_2 &= 1 + i\sqrt{3}\end{aligned}$$

D'où $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = 4$ (car $b \in \mathbb{R}$)

0.25 pt

c) Vérifions que $b = (1 - i\sqrt{3})a$

$$\text{On a } a = 1 + i\sqrt{3} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})}{1 - i\sqrt{3}} = \frac{1^2 - (i\sqrt{3})^2}{1 - i\sqrt{3}} = \frac{1 + 3}{1 - i\sqrt{3}}$$

$$\text{Donc } (1 - i\sqrt{3})a = 4 = b, \text{ d'où } b = (1 - i\sqrt{3})a$$

2 - Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. Soit A le point d'affixe a et B le point d'affixe b .

0.5 pt

a) Déterminons b_1 l'affixe du point B_1 image du point O par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Soit z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, c'est à dire $R(M) = M'$, donc $z' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - a)$ Alors

$$\begin{aligned} z' &= \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) (z - a) + a \\ \Leftrightarrow z' &= (0 + i \times 1) (z - 1 - i\sqrt{3}) + 1 + i\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow z' &= iz - i + \sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow z' &= iz + i(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{3} + 1 \end{aligned}$$

On a $R(O) = B_1$, donc

$$z_{B_1} = iz_O + i(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{3} + 1$$

$$\text{Alors } b_1 = i \times 0 + i(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{3} + 1$$

$$\text{D'où } b_1 = i(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{3} + 1$$

0.5 pt

b) Montrons que B est l'image de B_1 par l'homothétie de centre A et de rapport $\sqrt{3}$.

Soit z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' image de M par l'homothétie R de centre A et de rapport $\sqrt{3}$, c'est à dire $h(M) = M'$, donc $z' - a = k(z - a)$.

$$\begin{aligned} \text{Alors } z' &= \sqrt{3}(z - a) + a \\ \Leftrightarrow z' &= \sqrt{3}(z - 1 - i\sqrt{3}) + 1 + i\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow z' &= \sqrt{3}z - \sqrt{3} - 3i + 1 + i\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow z' &= \sqrt{3}z + i(\sqrt{3} - 3) - \sqrt{3} + 1 \end{aligned}$$

Si on remplace z par b_1 , On a

$$\begin{aligned} \sqrt{3}b_1 + i(\sqrt{3} - 3) - \sqrt{3} + 1 &= \sqrt{3}(i(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 3) - \sqrt{3} + 1 \\ &= 3i - i\sqrt{3} + 3 + \sqrt{3} + i\sqrt{3} - 3i - \sqrt{3} + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sqrt{3}b_1 + i(\sqrt{3} - 3) - \sqrt{3} + 1 = 4 = b. \text{ D'où } h(B_1) = B$$

0.5 pt

c) Vérifions que $\arg\left(\frac{b}{b-a}\right) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

On a

$$\begin{aligned}\frac{b}{b-a} &= \frac{(1-i\sqrt{3})a}{(1-i\sqrt{3})a-a} = \frac{1-i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}-1} = \frac{i+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}i = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} e^{i\frac{\pi}{6}}\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \arg \left(\frac{b}{b-a} \right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

- d) Soit C un point, d'affixe c , appartenant au cercle circonscrit au triangle OAB et différent de O et de A . Déterminons un argument du nombre complexe $\frac{c}{c-a}$

Puisque C appartient au cercle circonscrit au triangle OAB , donc les points O, A, B et C sont cocycliques.

$$\text{Donc } \frac{z_C - z_O}{z_C - z_A} \div \frac{z_B - z_O}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{c}{c-a} \div \frac{b}{b-a} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \arg \left(\frac{c}{c-a} \div \frac{b}{b-a} \right) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg \left(\frac{c}{c-a} \right) - \arg \left(\frac{b}{b-a} \right) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\text{Puisque } \arg \left(\frac{b}{b-a} \right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi].$$

$$\text{D'où } \arg \left(\frac{c}{c-a} \right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

Exercice 2 : (3 pts)

Soit x un nombre entier relatif tel que $x^{1439} \equiv 1436 \pmod{2015}$ [2015]

- 1 - Sachant que $1436 \times 1051 - 2015 \times 749 = 1$, montrons que 1436 et 2015 sont premiers entre eux.

Rappel (Théorème de Bézout) : $a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}; au + bv = 1$

On a $1436 \times 1051 + 2015 \times (-749) = 1$, alors d'après le théorème de Bézout ; on a

$$2015 \wedge 1436 = 1$$

D'où 1436 et 2015 sont premiers entre eux.

- 2 - Soit d un diviseur commun de x et de 2015.

- a) Montrons que d divise 1436

On a $x^{1439} \equiv 1436 \pmod{2015}$ [2015]

$$\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}); \quad x^{1439} - 1436 = 2015k$$

$$\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}); \quad x^{1439} - 2015k = 1436$$

Puisque d_x et d_{2015} , donc $d_{x^{1439}}$ et d_{2015k}

Alors $d_{x^{1439}-2015k}$, donc d_{1436}

D'où d divise 1436.

b) Dédairons que x et 2015 sont premiers entre eux.

On pose $x \wedge 2015 = d$, donc d_x et d_{2015}

Alors d'après la question 2 - b); d_{1436} , et puisque d_{2015}

Donc $d_{1436 \times 1051}$ et $d_{2015 \times 749}$

$$\Rightarrow d_{1436 \times 1051 - 2015 \times 749}; \quad \text{c'est à dire } d_1$$

Donc $d = -1$ ou $d = 1$, alors $d = 1$

D'où x et 2015 sont premiers entre eux.

3 - a) En utilisant le théorème de Fermat, montrons que

$$x^{1440} \equiv 1[5] \text{ et } x^{1440} \equiv 1[13] \text{ et } x^{1440} \equiv 1[31] \quad (\text{remarquer que : } 2015 = 5 \times 13 \times 31).$$

Rappel (Théorème de Fermat) : $p \in \mathbb{P}$ et $a \wedge p = 1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

On a $2015 = 5 \times 13 \times 31$, et on a $x \wedge 2015 = 1$

Donc $x \wedge (5 \times 13 \times 31) = 1$, alors $x \wedge 5 = x \wedge 13 = x \wedge 31 = 1$

On sait que 5, 13 et 31 sont des nombres premiers, et x un entier relatif non nul et pas divisible par les nombres 5, 13 et 31. Alors d'après le théorème de Fermat

$$x^{5-1} \equiv 1 \pmod{5}; \quad x^{13-1} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{et} \quad x^{31-1} \equiv 1 \pmod{31}$$

$$\Rightarrow x^4 \equiv 1 \pmod{5}; \quad x^{12} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{et} \quad x^{30} \equiv 1 \pmod{31}$$

$$\Rightarrow (x^4)^{360} \equiv 1 \pmod{5}; \quad (x^{12})^{1200} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{et} \quad (x^{30})^{48} \equiv 1 \pmod{31}$$

$$\Rightarrow x^{1440} \equiv 1 \pmod{5}; \quad x^{1440} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{et} \quad x^{1440} \equiv 1 \pmod{31}$$

b) Montrons que $x^{1440} \equiv 1[65]$ puis déduire que $x^{1440} \equiv 1[2015]$.

On a d'après 3 - b); $x^{1440} \equiv 1 \pmod{5}$ et $x^{1440} \equiv 1 \pmod{13}$

Donc $5_{x^{1440}-1}$ et $13_{x^{1440}-1}$

et puisque $5 \wedge 13 = 1$, donc $5 \times 13_{x^{1440}-1}$

$$\Rightarrow 65_{x^{1440}-1}$$

$$\Rightarrow x^{1440} \equiv 1 \pmod{65}$$

et on a $x^{1440} \equiv 1 \pmod{31}$, donc $65_{x^{1440}-1}$ et $31_{x^{1440}-1}$

Puisque $65 \wedge 31 = 1$, donc $65 \times 31_{x^{1440}-1}$

$$\Rightarrow 2015_{x^{1440}-1}$$

D'où $x^{1440} \equiv 1$ [2015]

4 - Montrons que $x \equiv 1051$ [2015]

On a $x^{1439} \equiv 1436$ [2015], donc $x^{1440} \equiv 1436x$ [2015]

et on a $x^{1440} \equiv 1$ [2015]. Donc $1436x \equiv 1$ [2015]

Puisque $1436 \times 1051 - 1 = 2015 \times 749$, donc $1436 \times 1051 \equiv 1$ [2015]

Alors $1436x - 1436 \times 1051 \equiv 0$ [2015]

$$\Rightarrow 1436(x - 1051) \equiv 0$$
 [2015]

$$\Rightarrow 2015_{1436(x-1051)}$$

$$\Rightarrow 2015_{x-1051} \quad (\text{car } 2015 \wedge 1436 = 1)$$

$$\Rightarrow x - 1051 \equiv 0$$
 [2015]

D'où $x \equiv 1051$ [2015]

Exercice 3 : (4 pts)

$(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire dont l'unité est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe

commutatif. Pour tout nombre réel x , on pose $M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}$ et on considère l'ensemble $E = \{M(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. On munit E de la loi de composition interne T définie par

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); \quad M(x)TM(y) = M(x+y+1)$$

1 - Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ dans E définie par $(\forall x \in \mathbb{R}); \quad \varphi(x) = M(x-1)$

a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers (E, T) .

On a $\varphi(x+y) = M(x+y-1); \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$\text{et } \varphi(x)T\varphi(y) = M(x-1)TM(y-1) = M(x-1+y-1+1) = M(x+y-1); \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Donc $\varphi(x+y) = \varphi(x)T\varphi(y); \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

D'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers (E, T) .

b) Montrons que (E, T) est un groupe commutatif.

On a $\varphi(x+1) = M(x+1-1) = M(x); \quad (\forall x \in \mathbb{R})$

Donc $(\forall M \in E), (\exists m \in \mathbb{R}) \varphi(m) = M$, c'est à dire $\varphi(\mathbb{R}) = E$

Alors φ est surjective, et puisque $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe commutatif.

D'où (E, T) est aussi un groupe commutatif d'élément neutre $\varphi(0) = M(-1)$.

0.5 pt

2 - a) Montrons que $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad M(x) \times M(y) = M(x + y + xy)$.

$$\text{On a } M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}; \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

Donc $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$, on a

$$\begin{aligned} M(x) \times M(y) &= \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1-y & y \\ -2y & 1+2y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1-x)(1-y) - 2xy & (1-x)y + x(1+2y) \\ -2x(1-y) - 2y(1+2x) & -2xy + (1+2x)(1+2y) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-x-y+xy-2xy & x+y-xy+2xy \\ -2x-2y+2xy-4xy & -2xy+1+2x+2y+4xy \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-(x+y-xy) & x+y+xy \\ -2(x+y+xy) & 1+2(x+y+xy) \end{pmatrix} \\ &= M(x+y+xy) \end{aligned}$$

D'où $M(x) \times M(y) = M(x+y+xy)$

0.5 pt

b) Dédairons que E est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ et que la loi " $\times$ " est commutative dans E .

On a $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); \quad x+y+xy \in \mathbb{R}$

Donc $(\forall (M(x), M(y)) \in E^2); \quad M(x+y+xy) \in E$

$$\Rightarrow (\forall (M(x) \times M(y)) \in E^2); \quad M(x+y+xy) \in E$$

Alors E est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$, et on a

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); \quad M(x) \times M(y) = M(x+y+xy) = M(y+x+yx) = M(y) \times M(x)$$

D'où la loi $\times$ est commutative dans E .

0.5 pt

c) Montrons que la loi " $\times$ " est distributive par rapport à la loi " T " dans E .

On a $(\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3);$

$$\begin{aligned} M(x) \times (M(y)TM(z)) &= M(x) \times M(y+z+1) \\ &= M(x+y+z+1+x(y+z+1)) \\ &= M(2x+y+z+xy+xz+1) \end{aligned}$$

et on a aussi $(\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3);$

$$\begin{aligned}(M(x) \times M(y)) T(M(x) \times M(z)) &= M(x + y + xy) T M(x + z + xz) \\ &= M(x + y + xy + x + z + xz + 1) \\ &= M(2x + y + z + xy + xz + 1)\end{aligned}$$

Donc $M(x) \times (M(y) T M(z)) = (M(x) \times M(y)) T (M(x) \times M(z))$

et comme les lois $\times$ et T sont commutatives, alors

$$(M(y) T M(z)) \times M(x) = (M(y) \times M(x)) T (M(z) \times M(x))$$

D'où la loi $\times$ est distributive par rapport à la loi T dans E .

d) Vérifions que $M(-1)$ est l'élément neutre dans (E, T) et que I est l'élément neutre dans $(E, \times)$.

✓ Comme 0 est l'élément neutre de $(\mathbb{R}, +)$, alors $\varphi(0)$ sera l'élément neutre pour (E, T) , avec $\varphi(0) = M(0 - 1) = M(-1)$

(On a aussi $M(x) T M(-1) = M(-1) T M(x) = M(x - 1 + 1) = M(x); \forall x \in \mathbb{R}$)

Donc $M(-1)$ est l'élément neutre dans (E, T) .

✓ Puisque $M(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$

Donc $(\forall x \in \mathbb{R}); M(x) \times I = M(x) \times M(0) = M(x + 0 + 0) = M(x)$

Et $I \times M(x) = M(0) \times M(x) = M(0 + x + 0) = M(x)$

Donc $M(x) \times I = I \times M(x) = M(x)$

D'où I est l'élément neutre dans $(E, \times)$.

3 - a) Vérifions que $(\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}) M(x) \times M\left(\frac{-x}{1+x}\right) = I$.

On a $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$

$$\begin{aligned}M(x) \times M\left(\frac{-x}{1+x}\right) &= M\left(x + \frac{x}{1+x} - \frac{x^2}{1+x}\right) \\ &= M\left(\frac{x + x^2 - x - x^2}{1+x}\right) \\ &= M(0) \\ &= I\end{aligned}$$

b) Montrons que $(E, T, \times)$ est un corps commutatif.

On a (E, T) est un groupe commutatif d'élément neutre $M(-1)$.

La loi $\times$ est une loi de composition interne commutative dans l'ensemble E . Elle est

distributive pour T dans E et d'élément neutre est $I = M(0)$.

Donc $(E, T, \times)$ est un anneau unitaire, et puisque pour tout $M(x)$ de $E \setminus \{M(-1)\}$; il existe une symétrique par rapport à la loi $\times$ qu'est $M\left(\frac{-x}{1+x}\right)$

D'où $(E, T, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 4 : (6.5 pts)

PARTIE I

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(x) = x(1 + \ln^2 x) \quad \text{pour} \quad x > 0$$

Soit $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0.5 pt 1 - Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interprétons graphiquement le résultat obtenu.

$$\begin{aligned} - \text{ On a } \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 + \ln^2 x) = +\infty \\ \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x &= +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \ln^2 x = +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{ On a } \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \ln^2 x = +\infty \\ \text{Alors} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \end{aligned}$$

D'où la courbe $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique suivant l'axe (oy) .

0.25 pt 2 - a) Montrons que la fonction f est continue à droite en 0.

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x(1 + \ln^2 x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x + x \ln^2 x \\ &= 0 + \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x} \ln x)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x} \times 2 \ln \sqrt{x})^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 4(\sqrt{x} \times \ln \sqrt{x})^2 \\ &= 4 \times 0^2 \quad \text{Car} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \times \ln \sqrt{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \times \ln t = 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$$

D'où la fonction f est continue à droite en 0.

0.5 pt b) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ puis interprétons graphiquement le résultat obtenu.

$$\text{On a} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + \ln^2 x = +\infty, \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

D'où $(\mathcal{C})$ admet une demi-tangente suivant l'axe (oy) au point O.

- 0.5 pt** c) Calculons $f'(x)$ pour $x > 0$, en déduisons que f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

On a $(\forall x > 0);$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x(1 + \ln^2 x))' \\ &= x'(1 + \ln^2 x) + x(1 + \ln^2 x)' \\ &= 1 + \ln^2 x + x \times (2(\ln x)' \ln x) \\ &= 1 + \ln^2 x + x \times \left(2 \frac{1}{x} \ln x\right) \\ &= 1 + \ln^2 x + 2 \ln x \quad (x \neq 0) \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = (\ln x + 1)^2; \quad (\forall x > 0)$

D'où la fonction f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

- 0.25 pt** 3 - a) Montrons que la courbe (C) admet un point d'inflexion I d'abscisse e^{-1} .

On a $f'(x) = (\ln x + 1)^2; \quad (\forall x > 0)$

Donc f' est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme étant un carré d'une fonction aussi dérivable.

Alors

$$\begin{aligned} f''(x) &= ((\ln x + 1)^2)' \\ &= 2(\ln x + 1)'(\ln x + 1) \\ &= 2 \frac{1}{x} (\ln x + 1) \\ &= \frac{2(\ln x + 1)}{x} \end{aligned}$$

$$\text{et on a } \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = e^{-1} \quad \text{et} \quad \ln x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > e^{-1}$$

Donc la fonction f'' s'annule et change de signe en e^{-1} .

D'où la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion I d'abscisse e^{-1} .

- 0.25 pt** b) Étudions la position relative de la courbe (C) par rapport à la droite d'équation : $y = x$.

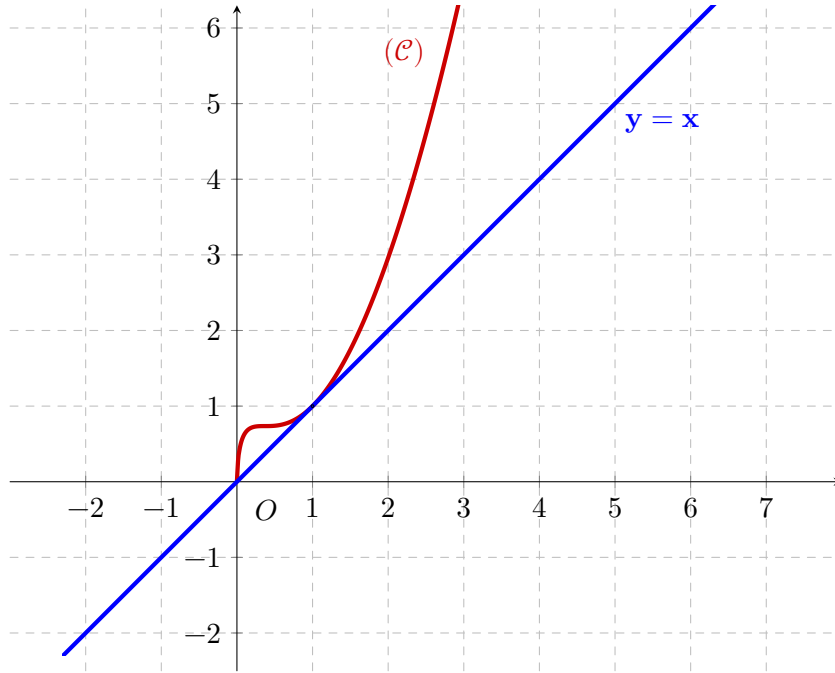
On a $(\forall x > 0); \quad f(x) - x = x(1 + \ln^2 x) - x = x \ln^2 x$

Donc le signe de $f(x) - x$ est le signe de x . (car $\ln^2 x > 0$)

Alors $f(x) - x > 0; \quad \forall x > 0$

D'où la courbe $(\mathcal{C})$ est au dessus de la droite d'équation $y = x$.

- 0.5 pt** c) Traçons la courbe (C) . (On prendra $e^{-1} \approx 0,4$).



PARTIE II

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_0 = e^{-1} \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}); \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

1 - Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \quad e^{-1} \leq u_n < 1$.

✓ Pour $n = 0$, on a $e^{-1} \leq u_0 = e^{-1} < 1$

✓ Supposons que $e^{-1} \leq u_n < 1$, pour un $n \in \mathbb{N}$

✓ Montrons que $e^{-1} \leq u_{n+1} < 1$

$$\text{On a} \quad e^{-1} \leq u_n < 1$$

$$\Rightarrow \quad f(e^{-1}) \leq f(u_n) < f(1) \quad (f \text{ est strictement croissante})$$

$$\Rightarrow \quad e^{-1} (1 + \ln^2(e^{-1})) \leq f(u_n) < 1$$

$$\Rightarrow \quad e^{-1} < 2e^{-1} \leq f(u_n) < 1$$

$$\Rightarrow \quad e^{-1} \leq f(u_n) < 1$$

$$\text{Alors} \quad e^{-1} \leq u_{n+1} < 1$$

$$\text{D'où} \quad e^{-1} \leq u_n < 1; \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2 - Montrons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante, puis déduisons qu'elle est convergente.

On a d'après la question 3 - b) dans la **partie I** : $f(x) \geq x; \quad \forall x > 0$

$$\Rightarrow \quad f(u_n) \geq u_n \quad \forall x > 0 \quad (\text{car} \quad u_n \geq e^{-1} > 0)$$

$$\text{Donc} \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante, et on a $u_n < 1; \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

Donc u_n est minorée par 1.

D'où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers une limite réelle l .

3 - On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

a) Montrons que $e^{-1} \leq l < 1$

On a $e^{-1} \leq u_n < 1; \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-1} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} 1; \quad \forall n \in \mathbb{N}$

D'où $e^{-1} \leq l \leq 1; \quad \forall n \in \mathbb{N}$

b) Déterminons la valeur de l .

✓ f est une fonction continue sur $[e^{-1}; 1]$

✓ $f([e^{-1}; 1]) = [2e^{-1}; 1] \subset [e^{-1}; 1]$

✓ la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente vers l .

Donc l est solution d'équation $x = f(x)$

D'après la partie I, l'équation $x = f(x)$ admet exactement deux solutions 0 et 1,

Or $l \in [e^{-1}; 1]$, Alors $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

PARTIE III

Soit F la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par $F(x) = \int_1^x f(t)dt$

1 - a) Montrons que la fonction $H : x \mapsto -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto x \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

On a $(\forall x \in]0, +\infty[)$

$$\begin{aligned} H'(x) &= \left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x \right)' \\ &= -\frac{2}{4}x + \frac{1}{2}(x^2)' \ln x + \frac{1}{2}x^2 (\ln x)' \\ &= -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}2x \ln x + \frac{1}{2}x^2 \frac{1}{x} \\ &= -\frac{1}{2}x + x \ln x + \frac{1}{2}x \\ &= x \ln x \\ &= h(x) \end{aligned}$$

D'où H est la primitive de la fonction h .

b) Montrons que $(\forall x > 0) \quad \int_1^x t \ln^2(t) dt = \frac{x^2}{2} \ln^2(x) - \int_1^x t \ln(t) dt$

On pose $U(x) = \ln^2(t)$ et $V'(x) = t$, donc $U'(x) = \frac{2}{t} \ln t$ et $V(x) = \frac{1}{2} t^2$,

Alors

$$\int_1^x t \ln^2(t) dt = \left[\ln^2 t \times \frac{1}{2} t^2 \right]_1^x - \int_1^x \frac{2}{t} \ln(t) \times \frac{1}{2} t^2 dt = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int_1^x t \ln(t) dt$$

c) En déduisons que : $(\forall x > 0) \quad F(x) = -\frac{3}{4} + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{x^2}{2} \ln^2(x)$

On a $(\forall x > 0)$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x t(1 + \ln^2 t) dt \\ &= \int_1^x t dt + \int_1^x t \ln^2(t) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_1^x + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int_1^x h(t) dt \\ &= \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - [H(t)]_1^x \\ &= \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \left[-\frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{2} t^2 \ln t \right]_1^x \\ &= \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} \\ &= -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \end{aligned}$$

D'où $F(x) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x$; $\forall x > 0$

2 - a) Montrons que la fonction F est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

On a $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ et la fonction f est continue sur $[0, +\infty[$ donc il admet une fonction primitive G continue et dérivable sur $[0, +\infty[$

Donc $F(x) = G(x) - G(1)$; $\forall x \in [0, +\infty[$.

D'où la continuité de F sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ puis déduisons la valeur de l'intégrale $\int_0^1 f(x) dx$.

On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{2} (x \ln x)^2 \\ &= -\frac{3}{4} + 0 - 0 + 0 = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

On a d'après la question précédente, F est continue à droite de 0.

Donc $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) \Rightarrow \int_1^0 f(t) dt = \frac{3}{4}$

D'où $\int_0^1 f(t) dt = \frac{3}{4}$

Exercice 5 : (3.5 pts)

On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par

$$g(0) = \ln 2 \text{ et } g(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt \quad \text{pour } x > 0$$

1 - a) Montrons que $(\forall x > 0) \quad (\forall t \in [x, 2x]) \quad e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x}$.

On a $0 < x \leq t \leq 2x$, donc $-2x \leq -t \leq -x$

D'où $(\forall x > 0), (\forall t \in [x, 2x]); \quad e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x}$ (exp est strictement croissante)

b) Montrons que $(\forall x > 0) \quad e^{-2x} \ln 2 \leq g(x) \leq e^{-x} \ln 2$.

On a d'après la question précédente $e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x} \quad (\forall x > 0)$

$$\Rightarrow \frac{e^{-2x}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-x}}{t} \quad (\forall x > 0)$$

$$\Rightarrow \int_x^{2x} \frac{e^{-2x}}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-x}}{t} dt \quad (\forall x > 0)$$

$$\Rightarrow e^{-2x} [\ln(t)]_x^{2x} \leq g(x) \leq e^{-x} [\ln(t)]_x^{2x} \quad (\forall x > 0)$$

$$\Rightarrow e^{-2x} (\ln(2x) - \ln(x)) \leq g(x) \leq e^{-x} (\ln(2x) - \ln(x)) \quad (\forall x > 0)$$

$$\Rightarrow e^{-2x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \leq g(x) \leq e^{-x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \quad (\forall x > 0)$$

D'où $(\forall x > 0); \quad e^{-2x} \ln(2) \leq g(x) \leq e^{-x} \ln(2)$

c) En déduisons que la fonction g est continue à droite en 0.

On a d'après la question précédente $e^{-2x} \ln(2) \leq g(x) \leq e^{-x} \ln(2) \quad (\forall x > 0)$

et puisque $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{-2x} \ln(2) = \ln(2)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{-x} \ln(2) = \ln(2)$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \ln(2) = g(0)$

D'où g est une fonction continue à droite en 0.

2 - Montrons que la fonction g est dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$, puis calculons $g'(x)$ pour $x > 0$.

On a la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Donc elle admet une fonction primitive G continue et dérivable sur cet intervalle, et on a

$$(\forall x > 0); \quad g(x) = G(2x) - G(x)$$

et puisque $x \mapsto 2x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

Donc g est dérivable sur $]0, +\infty[$, et on a $(\forall x > 0);$

$$g'(x) = 2G'(2x) - G'(x) = 2\frac{e^{-2x}}{2x} - \frac{e^{-x}}{x} = \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$$

0.5 pt

3 - a) Montrons que $(\forall t > 0) \quad -1 \leq \frac{e^{-t} - 1}{t} \leq e^{-t}$

(On pourra utiliser le théorème des accroissements finis)

Rappel (Théorème des accroissements finis) : Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$; tel que : $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Soit $t > 0$, la fonction $h : x \mapsto e^{-x}$ continue sur $[0, t]$ et dérivable sur $]0, t[$.

(car h est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$)

Alors d'après le théorème des accroissements finis

$$\exists c \in]0, t[; \quad h'(c) = \frac{h(t) - h(0)}{t - 0} = \frac{e^{-t} - e^0}{t}$$

On a $h'(x) = -e^{-x}$; donc $\exists c \in]0, t[; \quad -e^{-c} = \frac{e^{-t} - 1}{t}$

et puisque $0 < c < t$, donc $e^{-t} < e^{-c} < 1$, c'est à dire $-1 < -e^{-c} < -e^{-t}$

D'où $(\forall t > 0); \quad -1 < \frac{e^{-t} - 1}{t} < -e^{-t}$

0.5 pt

b) Montrons que $(\forall x > 0) \quad -1 \leq \frac{g(x) - \ln 2}{x} \leq \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$.

On a $(\forall t > 0); \quad -1 < \frac{e^{-t} - 1}{t} < -e^{-t}$

Donc $(\forall t > 0);$

$$\begin{aligned} \int_x^{2x} -1 dt &< \int_x^{2x} \frac{e^{-t} - 1}{t} dt < \int_x^{2x} -e^{-t} dt \\ \Rightarrow [-t]_x^{2x} &< \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt < [e^{-t}]_x^{2x} \\ \Rightarrow -2x + x &< g(x) - \ln 2 < e^{-2x} - e^{-x} \end{aligned}$$

D'où $-1 < \frac{g(x) - \ln 2}{x} < \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x} \quad (\forall x > 0)$

0.5 pt

c) En déduisons que la fonction g est dérivable à droite en 0.

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{-2x} - 1}{x} - \frac{e^{-x} - 1}{x} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -2 \frac{e^{-2x} - 1}{-2x} + \frac{e^{-x} - 1}{-x} \\ &= -2 \times 1 + 1 = -1 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{g(x) - \ln 2}{x} = -1$, c'est à dire $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{g(x) - g(0)}{x} = -1$

D'où g est dérivable à droite en 0.